RF-11: El sistema debe permitir al cliente solicitar / registrar la reserva de una mesa

- **Código RF:** RF-11
- **Autor:** Jose Alexander Puertas
- **Caso de uso:** CU-11
- **Descripción:** Permite al cliente autenticado seleccionar una fecha, hora, número de comensales y una mesa disponible para registrar una solicitud de reserva en la plataforma del restaurante.
- **Actores:** Cliente
- **Precondiciones:**
    - El cliente debe estar autenticado en el sistema.
    - Debe existir al menos una mesa disponible que cumpla con la capacidad solicitada para la fecha y hora seleccionadas.
- **Secuencia Normal:**
    1. El cliente ingresa al módulo de "Reservar Mesa" en el sistema.
    2. El cliente selecciona la fecha, la hora/turno deseado y la cantidad de personas.
    3. El sistema valida la disponibilidad y muestra la lista o mapa de mesas libres compatibles con la capacidad.
    4. El cliente selecciona la mesa de su preferencia y confirma los datos de la solicitud (agregando notas especiales si lo requiere).
    5. El sistema registra la reserva en la base de datos con estado "Confirmada" (o "Pendiente" según la política del restaurante), asigna el identificador de la reserva, bloquea la mesa en ese horario y muestra una confirmación en pantalla.
- **Post-condición:**
    - La reserva queda registrada en el sistema y asociada a la cuenta del cliente.
    - La mesa seleccionada pasa a estar reservada para la fecha y franja horaria indicadas, evitando que otros usuarios la ocupen.
- **Alternativas:**

- **A1 (Capacidad excedida):** Si el número de personas ingresado supera la capacidad máxima de cualquier mesa disponible individual, el sistema muestra un mensaje indicando que debe dividir el grupo o ponerse en contacto con la administración.
- **A2 (Mesa seleccionada no disponible / Conflicto de último minuto):** Si al momento de confirmar, la mesa elegida ya fue reservada por otro usuario, el sistema notifica el cambio y solicita seleccionar una mesa alternativa.

Historia de usuario: Registro de reserva de mesa por el Cliente (RF11)

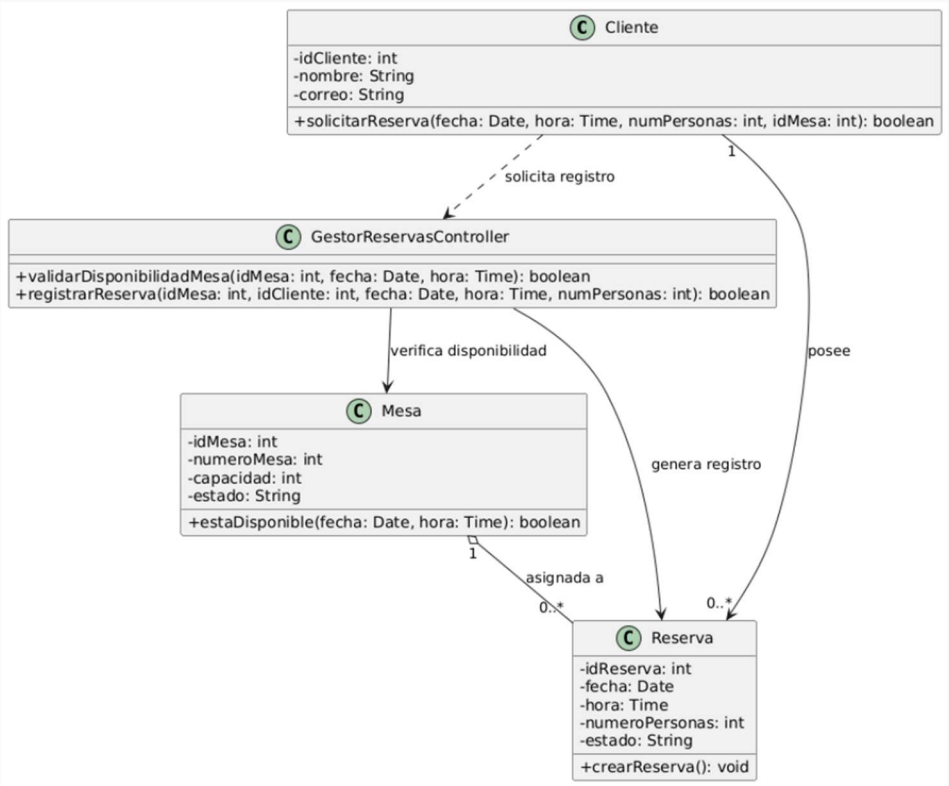
- **Como** cliente registrado,
- **quiero** solicitar y registrar la reserva de una mesa especificando la fecha, hora y número de personas,
- **para** asegurar mi lugar en el restaurante de forma anticipada sin tener que llamar o hacer filas.
- **Descripción detallada:** El sistema debe ofrecer un flujo de reserva paso a paso en el que el cliente elija los parámetros de su visita, seleccione una mesa disponible y confirme los datos. Al completar el proceso, el sistema almacenará la reserva y actualizará la agenda de mesas del restaurante.
- **Reglas de negocio:**
    1. Solo los usuarios autenticados con rol de Cliente pueden registrar reservas de mesas desde la interfaz pública.
    2. La mesa asignada debe tener una capacidad igual o mayor al número de personas indicado en la reserva.
    3. No se permitirá registrar reservas para fechas o horas pasadas.
    4. Al confirmarse la reserva, el horario de esa mesa debe quedar bloqueado automáticamente para evitar sobreventas o cruces de horarios.
- **Criterios de aceptación:**
    - **CA-01 (Reserva registrada exitosamente):**
        - *Dado* que el cliente selecciona una fecha, hora, cantidad de personas y una mesa disponible,
        - *cuando* presiona el botón "Confirmar Reserva",

        - *entonces* el sistema crea el registro en la base de datos, asigna el código de reserva, actualiza el estado de la mesa a "Reservada" en ese horario y muestra una confirmación en pantalla.
    - **CA-02 (Selección de mesa insuficiente):**
        - *Dado* que el cliente intenta reservar una mesa con capacidad de 2 personas para un grupo de 5,
        - *cuando* intenta seleccionar la mesa,
        - *entonces* el sistema bloquea la selección e indica que debe elegir una mesa con capacidad adecuada.
    - **CA-03 (Horario o mesa no disponible):**
        - *Dado* que la mesa elegida ya no se encuentra libre para la fecha/hora seleccionada,
        - *cuando* intenta confirmar,
        - *entonces* el sistema rechaza la solicitud e indica que la mesa ha sido ocupada previamente.

Resultado Esperado

- **Al registrar la reserva con éxito:**
    - La reserva se guarda en la base de datos con el identificador único del cliente, la mesa asignada y el estado correspondiente.
    - El bloque de tiempo de la mesa pasa a estar "Reservado" para otros clientes.
    - El cliente recibe un mensaje visual de confirmación con los detalles de su reserva en pantalla.
- **En caso de excepción (Error o falta de cupo):**
    - El sistema mantiene la mesa intacta sin procesar el registro y despliega un mensaje de alerta indicando la causa del rechazo.

Diagrama de Clases



Sketch de la Página Web

```
+-------------------------------------------------------------------+
|  Restaurante El Buen Sabor - Solicitar Reserva    [Sesión: Cliente]|
+-------------------------------------------------------------------+
|                                                                   |
|  Paso 2: Confirma los Detalles de tu Reserva                      |
|                                                                   |
|  ---------------------------------------------------------------  |
|  Resumen de la Reserva:                                           |
|  ---------------------------------------------------------------  |
|  Fecha: 28 / 10 / 2026              Hora: 08:00 PM (Cena)         |
|  Mesa Seleccionada: Mesa 03 (Terraza - Capacidad: 6 personas)     |
|                                                                   |
|  Número de personas:                                              |
|  [ 4 personas                                              v ]|
|                                                                   |
|  Notas o solicitudes especiales (opcional):                       |
|  [ Mesa cerca a la ventana / Silla alta para bebé              ] |
|                                                                   |
|  ---------------------------------------------------------------  |
|                                                                   |
|          [  Atrás / Cambiar Mesa  ]     [  Confirmar Reserva  ]   |
+-------------------------------------------------------------------+
```